

CURS 5 – SISTEME AUTOMATE

Discretizarea sistemelor prin metodele Tustin și ZOH

În controlul digital, sistemele fizice sunt descrise de obicei prin modele continue în domeniul Laplace $H(s)$. Totuși, implementarea controlerelor se face pe microcontrolere sau DSP-uri, care lucrează cu semnale discrete în timp. Prin urmare, este necesară **transformarea sistemelor continue în sisteme discrete**, descrise prin funcții de transfer în domeniul z , această transformare se numește **discretizare**.

Cele mai utilizate metode sunt: **Zero-Order Hold (ZOH)** și **Metoda Tustin**

- **Metoda TUSTIN**

Metoda Tustin cunoscută și ca transformare biliniară, este o metodă de aproximare care transformă *sistemele continue* în *sisteme discrete* prin substituția variabilei s , păstrând comportamentul general al sistemului.

Metoda Tustin folosește substituția:

$$s = \frac{2z - 1}{Tz + 1}$$

unde: T – perioada de eșantionare, s – variabila Laplace, z – variabila transformatei Z .

Discretizarea cu metoda Tustin pentru un sistem $H(s)$ se realizează prin următorii pași:

- se înlocuiește s cu transformarea Tustin
- se simplifică expresia
- se obține funcția discretă: $H(z)$

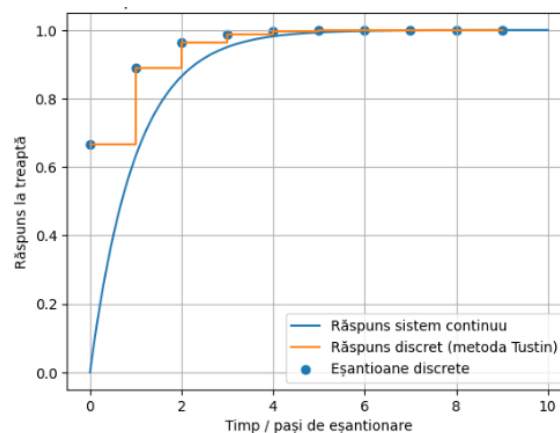


Figura 1 - Comparația dintre: răspunsul sistemului continuu și răspunsul sistemului discret obținut cu Tustin

Ce se observă:

- sistemul discret **urmează forma sistemului continuu**;
- valorile sunt calculate **doar la momente discrete de timp**.

- **Zero-Order Hold (ZOH)**

Zero-Order Hold (ZOH) este un model matematic al modului în care un convertor digital-analogic (DAC) reconstruiește un semnal analogic din valori discrete.

Concept folosit în special în control automat și în procesarea semnalelor, atunci când un sistem digital controlează un sistem analogic.

ZOH – bloc care menține constantă ultima valoare a unui semnal eșantionat până la următorul eșantion.

Sistemul digital produce valori la momente discrete (0, T, 2T, 3T, etc). ZOH ține aceea valoare constantă până când apare următoarea. Ieșirea arată ca un semnal în trepte.

Semnalul discret:

$$u[k] = u(kT)$$

unde: T = perioada de eșantionare, k = indexul eșantionului

Semnalul analogic reconstruit prin ZOH este:

$$u(t) = u[k], \quad kT \leq t < (k + 1)T$$

Valoarea este constantă pe intervalul de eșantionare.

Funcția de transfer a blocului ZOH:

$$H_{ZOH}(s) = \frac{1 - e^{-sT}}{s}$$

Această relație arată că ZOH introduce o întârziere și o filtrare de tip treaptă.

Discretizarea unui sistem folosind ZOH:

Pentru un sistem continuu $H(s)$ sistemul discret echivalent este:

$$H(z) = Z \left\{ H(s) \frac{1 - e^{-sT}}{s} \right\}$$

unde: T = perioada de eșantionare, Z = transformata Z .

Ca și avantaje ZOH este model realist al sistemelor controlate digital, discretizare este exactă pentru semnale menținute constant și utilizată implicit în multe instrumente software (ex. MATLAB). Ca și dezavantaj această metodă are calcul mai complex și poate introduce întârziere suplimentară.

Pașii de urmat pentru discretizarea cu ZOH:

- Se calculează răspunsul la semnal treaptă $f(t) = L^{-1} \left\{ \frac{H(s)}{s} \right\}$
- Se eșantionează $f[k] = f(kT)$
- Se calculează impulsul discret $g[k] = f(k+1) - f(k)$
- Se aplică transformata Z $H(z) = Z\{g[k]\}$

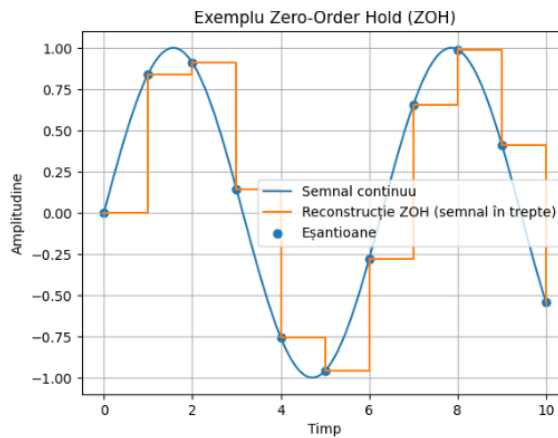


Figura 1 - Comparația dintre: răspunsul sistemului continuu și răspunsul sistemului discret obținut cu ZOH

Ce se observă în grafic:

- **Semnal continuu** – linia sinusoidală
- **Eșantioane** – punctele unde sistemul digital citește semnalul
- **Reconstrucția ZOH** – semnalul în trepte, unde valoarea este menținută constant până la următorul eșantion
- între două eșantioane, **valoarea rămâne constantă**. De aceea semnalul devine o scară.

Discretizarea sistemelor continue este esențială în controlul digital.

- **Zero-Order Hold (ZOH)** modelează comportamentul fizic al sistemelor cu DAC și oferă o discretizare exactă pentru semnale menținute constant între eșantioane.
- **Metoda Tustin** transformă sistemele continue în sisteme discrete prin transformarea biliniară, oferind o aproximare stabilă și eficientă.

!! La **ZOH**, discretizarea standard se face pe baza **răspunsului la impuls**, dar dacă intrarea este **treaptă**, folosim o formulă echivalentă bazată pe răspunsul la treaptă.

Aplicație

Să se discretizeze următoarea funcție de transfer prin cele 2 metode:

$$H(s) = \frac{1}{s+1}$$

Știind că perioada de eșantionare este $T = 1s$

a) Discretizarea folosind Zero-Order Hold (ZOH)

Varianta 1

Calculăm răspunsul la semnal treaptă

Formula ZOH pornește de la: $f(t) = L^{-1} \left\{ \frac{H(s)}{s} \right\}$

$$\frac{H(s)}{s} = \frac{1}{s(s+1)}$$

Descompunere în fracții simple:

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1}$$

Aducem la același numitor $\rightarrow A(s+1) + Bs = 1$

$$As + A + Bs = 1$$

$$(A+B)s + A = 1$$

Egalăm coeficienții:

$$A = 1$$

$$A + B = 0 \rightarrow B = -1$$

Deci:

$$\frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

Transformata Laplace inversă $f(t) = e^{-t}$, pentru eșantionarea $T=1 \rightarrow f[k] = 1 - e^{-k}$

Calculăm impulsul discret cu formula ZOH: $g[k] = f(k+1) - f(k)$

$$\text{Înlocuim: } g[k] = (1 - e^{-(k+1)}) - (1 - e^{-k})$$

$$\text{Simplificăm: } g[k] = e^{-k} - e^{-(k+1)}$$

$$\text{Factorizăm: } g[k] = e^{-k} - (1 - e^{-1})$$

$$\text{Deci: } g[k] = (1 - e^{-1}) e^{-k} u[k]$$

Folosim definiția: $H(z) = Z\{g[k]\}$

Aplicăm transformata ZOH: $\mathcal{Z}\{a^k u[k]\} = \frac{1}{1-az^{-1}}$

$$e^{-(k-1)} = (e^{-1})^{k-1}$$

unde $a = e^{-1}$

avem factorul $(1 - e^{-1})$

$$H(z) = (1 - e^{-1}) \frac{1}{1 - e^{-1}z^{-1}}$$

Valori numerice: $e^{-1} = 0.3679$ și $1 - e^{-1} = 1 - 0.3679 = 0.6321$

Funcția discretă finală ZOH este:

$$H(z) = \frac{0.6321z^{-1}}{1 - 0.3679z^{-1}}$$

Varianta 2 - ZOH

Știind că pentru sistemul de ordinul I funcția de transfer este:

$$H(s) = \frac{1}{s + a}$$

Discretizarea ZOH este: $H(z) = \frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$

Identificăm parametrii din sistemul nostru:

$$a = 1, T=1$$

Calculăm $e^{-aT} = e^{-1} = 0.3679$

Înlocuim în formulă: $H(z) = \frac{1-0.3679}{z-0.3679} = \frac{0.6321}{z-0.3679}$

Împărțim la $z \rightarrow H(z) = \frac{0.6321/z}{1-0.3679/z}$

Scriem $\frac{1}{z} = z^{-1} \rightarrow$

$$H(z) = \frac{0.6321z^{-1}}{1 - 0.3679z^{-1}}$$

b) Discretizarea folosind Tustin

Metoda Tustin face substituția:

$$s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$$

Pentru $T=1$

$$s = 2 \frac{z-1}{z+1}$$

Înlocuim în funcția de transfer:

$$H(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$H(z) = \frac{1}{2 \frac{z-1}{z+1} + 1}$$

Aducem la același numitor: $2 \frac{z-1}{z+1} + 1$

Scriem 1 ca fracție $\frac{z-1}{z+1}$

Rezultă $\frac{2(z-1)+(z+1)}{z+1}$

Simplificăm numărătorul: $2(z-1) + (z+1) = 2z - 2 + z + 1 = 3z - 1$

Deci

$$H(z) = \frac{1}{\frac{3z-1}{z+1}}$$

Întoarcem fracția:

$$H(z) = \frac{z+1}{3z-1}$$

Forma standard cu z^{-1} este (împărțim la z): $H(z) = \frac{1+z^{-1}}{3-z^{-1}}$

Factorizam și aflăm funcția distrectă finală Tusin:

$$H(z) = \frac{1}{3} \frac{1+z^{-1}}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$$

Observație!

De ce nu primim același răspuns cu cele 2 metode:

ZOH	Tustin
În timp	În frecvență
presupune semnal constant	face aproximare matematică
modelează sistem fizic	modelează comportarea sistemului

- ZOH are **întârziere** $z^{-1} \rightarrow$ sistem realist (efect de eșantionare)
- Tustin NU are întârziere explicită $\rightarrow$ model matematic

Practic:

- ZOH arată: „cum reacționează sistemul la o intrare reală discretizată”
- Tustin arată: „cum pot aproxima matematic sistemul continuu”

Aplicatii propuse spre rezolvare:

Să se discretizeze următoarea funcție de transfer prin cele 2 metode (ZOH și Tustin):

- a) $H(s) = \frac{s+2}{3s+4}$ cu $T=1$
- b) $H(s) = \frac{s+1}{5s+2}$ cu $T=0.5$
- c) $H(s) = \frac{1}{s+4}$ cu $T=1$